Feuille d'exercices du chapitre 10 : équations de droite

Vecteur directeur d'une droite

Exercice n° 1. ♠ Dans un repère orthonormé, tracer les droites suivantes.

1. La droite d_1 de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(0\,;1)$.
2. La droite d_2 de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ passant par le point $B(2\,;1)$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ On considère les points $A(-1\,;3)$, $B(1\,;2)$, $C(-5\,;0)$ et $D(3\,;-3)$ dans un repère orthonormé.

1. Tracer un repère orthonormé et placer les points A, B, C et D.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) et un vecteur directeur de la droite (CD).
3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.
4. Le point $M(7\,;-1)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifier.
5. Le point $N(-2\,;-1)$ appartient-il à la droite (CD) ? Justifier.

Équation cartésienne d'une droite

Exercice n° 3. ♠

1. Parmi les points $A(-5\,;0)$, $B(0\,;2)$, $C(-3\,;0)$ et $D(2\,;-3)$, lesquels appartiennent à la droite d d'équation cartésienne $-3x+5y-9=0$?
2. Parmi les points $A(12\,;3)$, $B(0\,;-3)$, $C(1\,;3)$ et $D(7\,;0{,}5)$, lesquels appartiennent à la droite d' d'équation cartésienne $x-2y-6=0$?

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur à coordonnées entières de la droite.

a) La droite d_1 d'équation cartésienne $3x-5y+1=0$.

b) La droite d_2 d'équation cartésienne $-7x+9y+4=0$.

c) La droite d_3 d'équation cartésienne $\dfrac{3}{4}x-2y-1=0$.

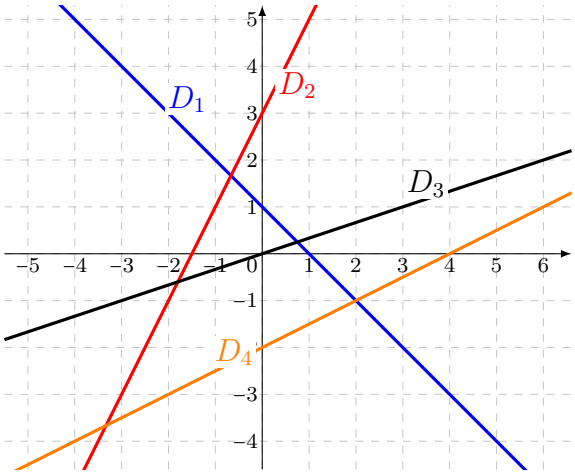
Exercice n° 5. ♠ ♠ Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites suivantes.

a) La droite d_1 de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(1\,;1)$.

b) La droite d_2 passant par les points $C(4\,;-5)$ et $D(-7\,;2)$.

Équation réduite d'une droite

Exercice n° 6. ♠ Déterminer les équations réduites des droites D_1, D_2, D_3 et D_4 représentées ci-dessous.



Exercice n° 7. ♠ Dans un repère orthonormé, tracer les droites $d_1 : y = 2x - 1$, $d_2 : y = -x + 3$, $d_3 : y = \frac{1}{2}x + 1$ et $d_4 : x = -2$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Déterminer l'équation réduite de chacune des droites suivantes.

a) La droite d_1 d'équation cartésienne $5x - 3y + 2 = 0$.

b) La droite d_2 d'équation cartésienne $-x - 2y = 5$.

c) La droite d_3 passant par le point $M(2\,;5)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

d) La droite d_4 passant par le point $N(-1\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$.

Intersection de deux droites et systèmes

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, les droites d et d' sont-elles parallèles ou sécantes ? Justifier.

a) $d : y = 3x + 1$ et $d' : y = 3x - 4$.

b) $d : y = -2x + 5$ et $d' : y = 2x + 5$.

c) $d : y = \frac{1}{2}x - 1$ et $d' : 2x - 4y + 3 = 0$.

Exercice n° 10. ♠ On considère les droites $d : 3x - y + 4 = 0$ et $d' : 2x - y + 1 = 0$.

1. Justifier que les droites d et d' sont sécantes.
2. Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection M.

Exercice n° 11. ♠ ♠ En utilisant la méthode de votre choix, résoudre les systèmes d'équations suivants.

a) $\begin{cases} x - 3y = 8 \\ 2x + 5y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + y = -6 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x - y = 9 \end{cases}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Dans une ferme, il y a des kangourous et des moutons. On compte 78 pattes et 54 oreilles. Combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce ?

Exercice n° 13. ♠ ♠ Il y a 6 ans, Jean avait 4 fois l'âge de Marie. Dans 4 ans, Jean aura 2 fois l'âge de Marie. Quel âge ont-ils aujourd'hui ?

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ En utilisant la méthode de votre choix, résoudre les systèmes d'équations suivants.

a) $\begin{cases} 2x - 5y = 10 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 2y = 5 \\ 3x - 4y = -1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ \frac{1}{3}x + y = -6 \end{cases}$

Exercice bilan

Exercice n° 15. ♠ ♠

1. Tracer les droites $d : y = x + 1$ et $d' : y = -2x + 7$ dans un repère orthonormé.
2. Justifier que ces deux droites sont sécantes.
3. Déterminer par le calcul les coordonnées de leur point d'intersection A.
4. La droite d' coupe l'axe des abscisses en B. Déterminer les coordonnées de B.
5. La droite d coupe l'axe des ordonnées en D. Déterminer les coordonnées de D.
6. Déterminer les coordonnées du point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.